



ASSERVISSEMENTS AVANCES

UE C2 : de la perception à action, commande
des systèmes dynamiques

Pilotage d'une "centrale hydroélectrique"

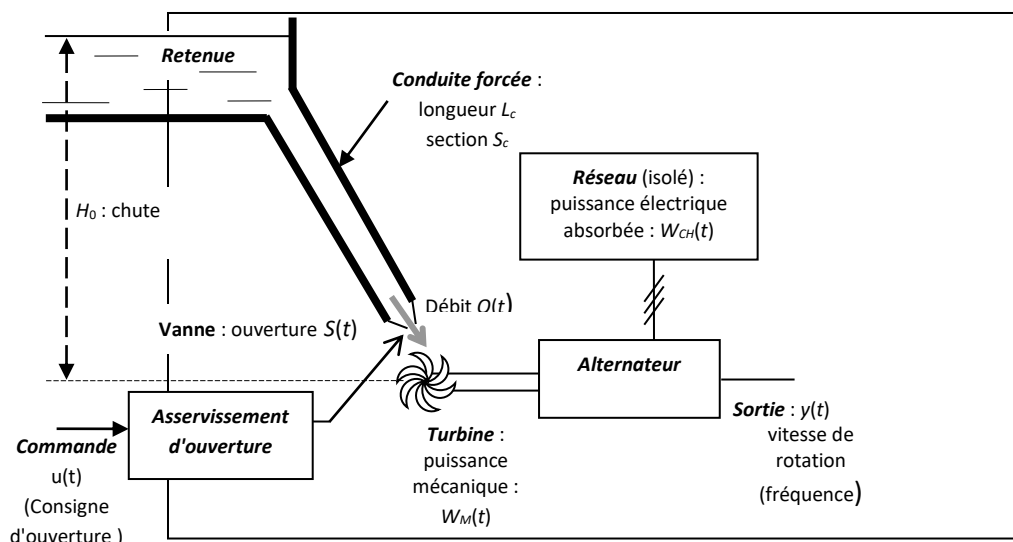
Philippe CHEVREL

N.B. : A l'issu du TP, le compte rendu devra faire apparaitre des réponses claires, précises et
courtes ; pensez à commenter vos résultats.

Objectif du projet : régulation de fréquence d'une centrale hydroélectrique¹

Buts pédagogiques du projet :

- Familiarisation avec les commandes de base de Matlab-Simulink.
- Analyse de la robustesse de l'asservissement d'un processus continu monovariante donné par sa fonction de transfert.
- Synthèse d'un régulateur robuste par placement de pôles.
- Implémentation d'un régulateur à temps continu.



Représentation schématique d'une centrale hydroélectrique [LAR 07]

Le système que l'on se propose de contrôler est une centrale hydroélectrique dont le modèle est donné en figure 1. Précisément, il s'agit d'asservir la fréquence du courant en sortie (y) à celle du réseau ($y_c = 50$ Hz).

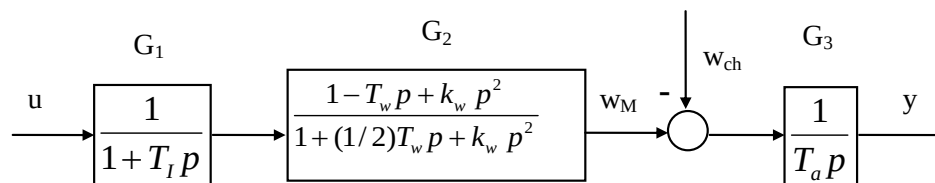


Figure 1: schéma bloc de la "centrale hydroélectrique"

¹ L'énergie hydroélectrique est l'énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique de différents flux d'eau (chutes d'eau, courants marins...). L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur.

Coefficients du modèle :

$$T_a = 10s, T_w = 1s, T_I = 0.3s, k_w = 0.5$$

Notations :

- u : consigne d'ouverture de vanne (en %)
- G₁ : transfert représentant l'asservissement d'ouverture de vanne
- G₂ : transfert représentant une conduite forcée
- w_M : puissance hydraulique disponible en sortie de la conduite forcée (en %)
- w_{ch} : puissance électrique demandée par le réseau : c'est une perturbation (en %)
- G₃ : transfert représentant le système turbine-alternateur
- y : fréquence du courant en sortie (en Hz).

I. DONNÉES D'ENTRÉE

$G(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$, la fonction de transfert du processus ($\frac{y(p)}{u(p)}$). On notera par la suite, $n = \deg(A)$.

$K(p)$, la fonction de transfert d'une rétroaction élaborée par une expertise externe.

Fonctions *Matlab* utiles :

- Générales : *help, who, help control (control toolbox), load (fichier de données), save, ...*
- Pour l'analyse : *pole, zero, dcgain, zpk, tf, mineral, step, bode, nyquist, nichols, margin, allmargin, loopsens,*
- Pour la synthèse : *bezout, ppcom, ppfil (cf. envoi par mail)*

Charger les données d'entrée : [load datahydr.mat](#).

II. ANALYSE DU SYSTÈME EN BOUCLE OUVERTE

1. Calculer les zéros, les pôles et le gain du système. Commenter, et vérifier la compatibilité avec le schéma de la figure 1.
2. Tracer la réponse indicielle du système.
3. Tracer à l'aide de SIMULINK, la réponse de la puissance hydraulique w_M et de la fréquence du courant de sortie y pour le scénario défini dans [chydr_s.mdl](#). Commenter le scénario et le résultat obtenu.
4. Tracer le diagramme de Bode du système. Commenter.

III. ANALYSE DU SYSTÈME EN BOUCLE FERMÉE

1. Dessiner le schéma de principe de l'asservissement, si u la consigne d'ouverture de la vanne est obtenue à partir de l'écart de fréquence y_m-y_c selon² : $u(p) = K(p)(y_c(p) - y_m(p))$, avec : $y_m(p) = y(p) + b(p)$.

² $K(p)$ est une donnée à ce stade du TP, disponible dans l'espace de travail après l'appel [load datahydr.mat](#) exécuté précédemment.

2. Evaluer l'ordre du régulateur $K(p)$. Calculer les fonctions de transfert en boucle fermée : i) fonction de sensibilité $S_{yd}(p)$ si d perturbation de sortie, ii) fonction de sensibilité complémentaire $1 - S_{yd}(p) = \frac{L(p)}{1 + L(p)}$, iii) fonction de sensibilité de la commande $S_{ub}(p) = \frac{K(p)}{1 + L(p)}$.
 - 2.1. Calculer les pôles de la fonction de sensibilité. Conclure sur la stabilité ou non de l'asservissement.
 - 2.2. Analyser la dynamique de rejet de perturbation face à un échelon de charge (écart de puissance, mais aussi fréquence du courant en fonction de la perturbation de charge)
3. Tracer les diagrammes de Bode associés aux différents transferts clés du système bouclé. Commenter.
4. Tracer les diagrammes de Nyquist et de Bode de l'asservissement. Analyser les marges de robustesse (marges de gain, phase, retard, module). Conclure.
5. Simuler le scénario de test du système asservi défini [chydrbf_s.mdl](#). Analyser la sensibilité aux bruits. Analyser la sensibilité paramétrique (erreurs sur les paramètres du modèle dont les valeurs sont connues à 10% près). Conclure.

VI. CONCEPTION D'UN RÉGULATEUR

Vous souhaitez désormais vous affranchir de l'expertise externe, et développer votre capacité propre à concevoir le régulateur adapté à vos besoins. La méthodologie mise en œuvre devra être suffisamment générale pour pouvoir appréhender un nouveau système (une centrale ayant d'autres caractéristiques, ou encore ici tout autre système linéaire possédant une grandeur d'action et une grandeur à contrôler uniques).

Méthodologie de placement de pôles robuste

En accord avec le cours³, le correcteur considéré ici est du type « R, S, T » (figure 2), et sera conçu par la méthode de placement de pôles robuste.

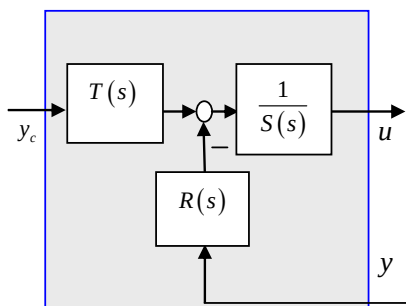


Figure 2 : R,S,T - schéma conceptuel

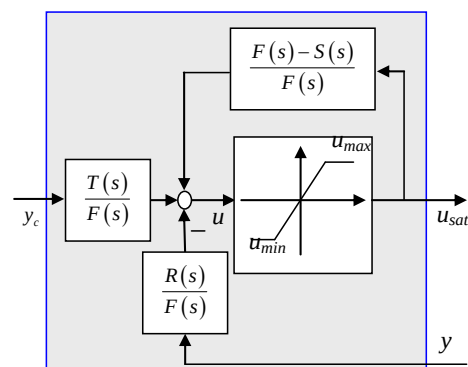


Figure 3 : R,S,T - schéma d'implémentation

³ UE C2, cours *Asservissements monovariables robustes*, par P. Chevrel, photocopié IMT Atlantique

Rappels préliminaires : $R(p)$, $S(p)$ et $T(p)$ ⁴, sont les noms donnés aux 3 polynômes permettant de caractériser un régulateur linéaire général (dans le cas SISO). Ils permettent, sous certaines hypothèses, d'imposer totalement la dynamique du système en boucle fermée. Le polynôme caractéristique du système bouclé, ($A_{bf}(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$), est factorisé sous la forme du produit de 2 polynômes, le premier, $C(p)$, dit de filtrage, et le second, $F(p)$, dit de filtrage. Le choix de ces deux polynômes impose celui de $R(p)$ et $S(p)$, tandis que $T(p)$ est choisi pour ajuster les performances de l'asservissement en terme de suivi de consigne. Tout le principe du placement de pôles robuste réside dans la détermination des deux polynômes $C(p)$ et $F(p)$. La méthode vue dans le cours permet de réduire ce choix à celui de deux paramètres de synthèse de haut niveau :

- T_c : horizon de commande ou constante de temps caractéristique associée au polynôme C .
- T_f : horizon de filtrage ou constante de temps caractéristique associée au polynôme F .

Synthèse d'un régulateur R, S, T par placement de pôles robuste

On souhaite concevoir un régulateur strictement propre et doté d'une action intégrale.

1. Donner les motivations sous-jacentes à ces choix.
2. Les horizons de commande et de filtrage proposés à ce stade sont : $T_c = 0.6s, T_f = 2s$ (à comparer avec les constantes de temps en boucle ouverte. Dédurre de ces deux paramètres, selon la méthode de placement de pôles vue en cours, les $2n+1$ pôles continus à placer en boucle fermée.
3. Résoudre l'équation de Bézout permettant le calcul des polynômes R et S . Calculer T . Donner les coefficients du régulateur.
4. Démontrer l'équivalence entre les schémas des figures 2 et 3 (en régime linéaire).
5. Simuler, à l'aide de Simulink et du schéma⁵ de la figure 3, le démarrage de la centrale muni du régulateur ainsi conçu. Le scénario considéré est le suivant : échelon de consigne de fréquence de 0 à 50 Hz à $t=0$ s et échelon de charge de 0 à 10 à $t=15$ s.
6. Supposons que la pleine ouverture des vannes ait lieu pour $u=100$. Analyser l'effet de la saturation, appliquée comme indiqué sur le schéma de la figure 3. En quoi ce schéma peut-il être qualifié d'antiemballement ?
7. Considérons cette fois que le paramètre Ta du modèle est connu avec un certain pourcentage d'imprécision. Analyser la réponse du système asservi pour Ta légèrement différent de sa valeur nominale. Commenter.
8. Analyser l'incidence du choix de T_c et T_f , et proposer un réglage qui vous semble approprié, en accord avec la méthodologie PPR présentée en cours.

V – CONCLUSION

Conclure sur les enseignements globaux du TP. Préciser notamment, au-delà des questions détaillées à visée didactique, quelles sont pour vous les étapes clés à retenir, pour la conception d'un asservissement.

⁴ Attention à ne pas confondre avec les fonctions de sensibilité introduite précédemment, qui sont des fonctions de transfert (fonctions rationnelles en p) du système bouclé.

⁵ La meilleure implémentation (minimale), consisterait à s'appuyer sur la proposition 9 du polycopié p 67-69.